线性代数　第 5 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §2.5、§2.6、§3.1–§3.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §2.2–§2.3、§4.4、§4.6–§4.7

本讲主题. 坐标与坐标映射 (*coordinate mapping*)、坐标变换矩阵 (*change of coordinate matrix*) 与相似 (*similar matrices*)、对偶空间 (*dual space*) 与转置 (*transpose*)、矩阵的秩 (*rank of a matrix*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
坐标与坐标映射	§4.4（p. 216–221）	§2.5（p. 110–111）
坐标变换矩阵	§4.7（p. 239–242）	§2.5（p. 111–112）
相似矩阵	——	§2.5（p. 112–115）
线性泛函与对偶空间	——	§2.6（p. 119–121）
对偶基与转置	——	§2.6（p. 120–122）
双对偶	——	§2.6（p. 121–123）
初等矩阵	§2.2（p. 102–108）	§3.1（p. 148–150）
矩阵的秩	§4.6（p. 230–236）	§3.2（p. 152–159）

贯穿本讲的两个问题： (1) 换一组基以后，同一个向量的坐标、同一个算子的矩阵各自怎么变？ (2)「一个矩阵有多少维的像」这个数在换基、初等操作与相乘之下怎么变？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　坐标与坐标变换矩阵

第 3 讲把 V 的一组有序基 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 变成了一台「坐标机」：每个 $\boldsymbol{x}\in V$ 都被唯一地写成 $\boldsymbol{x}=\sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$，而 $[\boldsymbol{x}]_\beta$ 就是那个系数向量。本讲第一节只做一件事：**换一台坐标机**，看坐标与矩阵如何随之改变。

定义 1.1 (坐标向量；Lay §4.4, p. 216)**.** 设 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 是 V 的有序基。对 $\boldsymbol{x}\in V$，把 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}_1+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n$ 中的系数 $c_1,\dots,c_n$ 称为 $\boldsymbol{x}$ 关于 β 的**坐标** (*coordinates*)，而

$$[\boldsymbol{x}]_\beta=(c_1,\dots,c_n)^{\top}$$

称为 $\boldsymbol{x}$ 的**坐标向量** (*coordinate vector*)；映射 $\boldsymbol{x}\mapsto[\boldsymbol{x}]_\beta$ 称为**坐标映射** (*coordinate mapping*)。

定理 1.1 (唯一表示定理；Lay 定理 7, §4.4, p. 216)**.** 设 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 是 V 的基，则每个 $\boldsymbol{x}\in V$ 都能**唯一**地写成 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}_1+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n$。

证明. 存在性就是「β 张成 V」；唯一性就是「β 线性无关」：若 $\sum_i c_i\boldsymbol{b}_i = \sum_i d_i\boldsymbol{b}_i$，则 $\sum_i (c_i - d_i)\boldsymbol{b}_i = \mathbf{0}$，故所有 $c_i - d_i = 0$。 □

定理 1.2 (坐标映射是同构；Lay 定理 8, §4.4, p. 219). 设 β 是 n 维空间 V 的有序基，则 $\boldsymbol{x} \mapsto [\boldsymbol{x}]_\beta$ 是 V 到 $\mathbb{F}^n$ 的**同构**（一一的线性映射）。

证明. 线性：坐标由基唯一决定，故 $\boldsymbol{x} = \sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$、$\boldsymbol{y} = \sum_i d_i\boldsymbol{b}_i$ 时 $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \sum_i (c_i + d_i)\boldsymbol{b}_i$，即坐标逐分量相加；数乘同理。单射：若 $[\boldsymbol{x}]_\beta = \mathbf{0}$，则 $\boldsymbol{x} = \sum_i 0 \cdot \boldsymbol{b}_i = \mathbf{0}$。满射：给定 $(c_1, \dots, c_n)^\top$，取 $\boldsymbol{x} = \sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$ 即可。 □

定义 1.2 (坐标变换矩阵；Friedberg §2.5, p. 110–111). 设 β, β' 是 V 的两组有序基。称

$$Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$$

为把 β'-坐标变成 β-坐标的**坐标变换矩阵** (*change of coordinate matrix*)；按矩阵表示的定义，Q 的**第 j 列**是 β' 的第 j 个基向量在 β 下的坐标向量 $[\boldsymbol{b}'_j]_\beta$。

定理 1.3 (坐标如何换；Friedberg 定理 2.22, §2.5, p. 111).

(a) Q 可逆；
(b) 对每个 $\boldsymbol{v} \in V$，$[\boldsymbol{v}]_\beta = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$。

证明. (a) I_V 可逆，而「可逆 $\Leftrightarrow$ 矩阵表示可逆」（第 4 讲笔记定理 4.3）给出 $Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$ 可逆。

(b) 用「矩阵乘坐标等于取像的坐标」（第 4 讲笔记定理 2.2）：

$$[\boldsymbol{v}]_\beta = [I_V(\boldsymbol{v})]_\beta = [I_V]^{\beta}_{\beta'}[\boldsymbol{v}]_{\beta'} = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}.$$ □

注 1.1 (Q 的三句话).

- **列是什么**：Q 的第 j 列 $= [\boldsymbol{b}'_j]_\beta$，即「新基的第 j 个向量在旧基下长什么样」。所以求 Q 从来不靠解方程，只要把 β' 的三个向量逐个用 β 表示。
- **乘哪边**：$[\boldsymbol{v}]_\beta = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$ 是把 β'-坐标**左乘** Q 变成 β-坐标；反过来 $[\boldsymbol{v}]_{\beta'} = Q^{-1}[\boldsymbol{v}]_\beta$。方向记不住时看 $Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$ 的下标：下进上出。同一个方向感也管算子换基：看到 $[T]_{\beta'}$ 就要想到两头都要换成新基，故 Q 在左、Q^{-1} 在右，即 $Q^{-1}[T]_\beta Q$，不是反过来。
- **两个特例**：$\beta' = \beta$ 时 $Q = I_n$；$V = \mathbb{F}^n$ 且 β 是标准基时，Q 的列就是 β' 的向量本身（因为标准基下的坐标就是分量）。

例题 1.1 (Q 的算法；Friedberg 例 1, §2.5, p. 112). 在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $\beta = \{(1,1), (1,-1)\}$ 与 $\beta' = \{(2,4), (3,1)\}$。求把 β'-坐标变成 β-坐标的矩阵 Q，并算出 $[(2,4)]_\beta$。

解. 由

$$(2,4) = 3(1,1) - 1(1,-1), \qquad (3,1) = 2(1,1) + 1(1,-1)$$

得

$$Q = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [(2,4)]_\beta = Q\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

第二式可以直接验证：$3(1,1) - 1(1,-1) = (2,4)$。 □

思路：Q 的列是 β' 的向量在 β 下的坐标，所以只需把 $(2,4)$ 与 $(3,1)$ 各自写成 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$ 的组合；两个二维的小方程组，也可以直接用「和与差」凑出来。

定义 1.3 (线性算子；Friedberg §2.5, p. 111)**.** 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。若线性变换 T 的定义域与陪域是同一个空间，即 $T: V \to V$，则称 T 为 V 上的**线性算子** (*linear operator*)；全体这样的 T 记作 $\mathcal{L}(V)$。两个算子可以复合；复合的分配律、结合律与单位元 I_V 就是第 4 讲笔记定理 1.2 的四条运算律——用结构的语言说，$\mathcal{L}(V)$ 是一个（非交换的）代数。

定理 1.4 (算子换基；Friedberg 定理 2.23, §2.5, p. 112)**.** 设 T 是有限维空间 V 上的线性算子，β, β' 是两组有序基，Q 是把 β'-坐标变成 β-坐标的矩阵。则

$$[T]_{\beta'} = Q^{-1}[T]_{\beta}Q.$$

证明. 记 $I = I_V$。由 $T = IT = TI$ 与「复合的矩阵表示」（第 4 讲笔记定理 2.3），

$$Q[T]_{\beta'} = [I]^{\beta}_{\beta'}[T]^{\beta'}_{\beta'} = [IT]^{\beta}_{\beta'} = [TI]^{\beta}_{\beta'} = [T]^{\beta}_{\beta}[I]^{\beta}_{\beta'} = [T]_{\beta}Q,$$

两端左乘 Q^{-1} 即得。 □

命题 1.5 (矩阵版本；Friedberg §2.5, p. 115 的推论)**.** 设 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$\gamma$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的有序基，Q 是以 γ 的第 j 个向量为第 j 列的矩阵。则

$$[L_A]_{\gamma} = Q^{-1}AQ.$$

证明. 在定理 1.4 中取 $T = L_A$、β 为标准基：此时 $[T]_{\beta} = A$，而 $Q = [I]^{\beta}_{\beta'}$ 的列正是 γ 的向量（注 1.1 的第三个特例），故 $[L_A]_{\gamma} = Q^{-1}AQ$。 □

定义 1.4 (相似；Friedberg §2.5, p. 115)**.** 设 $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。若存在可逆矩阵 Q 使 $B = Q^{-1}AQ$，则称 B 与 A **相似** (*similar*)。由定理 1.4，同一个算子在两组基下的矩阵总是相似的。

注 1.2 (相似关系是等价关系)**.** $A = IAI^{-1}$ 说明自反；$B = Q^{-1}AQ$ 给出 $A = (Q^{-1})^{-1}BQ^{-1}$，说明对称；$B = Q^{-1}AQ$、$C = P^{-1}BP$ 时 $C = (QP)^{-1}A(QP)$，说明传递。于是「相似」可以当作分类算子的一种方式：同一类里的矩阵是同一个算子的不同「衣服」。

例题 1.2 (换基算一遍；Friedberg 例 2, §2.5, p. 113)**.** 设 T 是 $\mathbb{R}^2$ 上由 $T(a,b) = (3a - b,\ a + 3b)$ 定义的算子，β, β' 如例题 1.1。求 $[T]_{\beta'}$，并用基向量的像核对。

解. 在标准基下 $[T]_{\beta} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$（第一列是 $T(1,0) = (3,1)$，第二列是 $T(0,1) = (-1,3)$），而例题 1.1 给出 $Q = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$，$Q^{-1} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$。于是

$$[T]_{\beta'} = Q^{-1}[T]_{\beta}Q = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

核对：$T(3,1) = (8,6) = 1\cdot(2,4) + 2\cdot(3,1)$，系数 $(1,2)^{\top}$ 正是第二列（β' 的第二个向量是 $(3,1)$）；$T(2,4) = (2,14) = -2\cdot(2,4) + 2\cdot(3,1)$，系数 $(-2,2)^{\top}$ 正是第一列。两列都对。 □

思路：两条路都走一遍。一条是定理 1.4 的 $Q^{-1}[T]_\beta Q$；另一条是回到定义，把 $T(\boldsymbol{b}'_j)$ 用 β' 表示，看第 j 列是否一致。前者快，后者是唯一能验证「矩阵没算错」的办法。

2 对偶空间

把「矩阵表示」这件事做到极致，问一句：**能不能把 V 上的线性变换全部装进一个向量空间？**能——装进 V^*。本节的对偶就是「用线性泛函去测量向量」，而下一节计算秩时用的正是这套测量工具。

定义 2.1 (线性泛函；Friedberg §2.6, p. 119)**.** 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。线性映射 $f : V \to \mathbb{F}$（陪域是一维的 $\mathbb{F}$）称为 V 上的**线性泛函** (*linear functional*)。

例题 2.1 (三个必须记住的线性泛函；Friedberg 例 1–3, §2.6, p. 119)**.**

- **积分型：**$V = C[0, 2\pi]$ 上固定 g，令 $h(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x(t)g(t)\,dt$。取 $g = \sin nt$ 或 $\cos nt$ 时 $h(\boldsymbol{x})$ 就是第 n 个 Fourier 系数。
- **迹型：**$V = M_{n\times n}(\mathbb{F})$ 上 $f(A) = \operatorname{tr}(A)$（即迹）。
- **坐标型：**固定 V 的有序基 $\beta = \{\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n\}$，令 $f_i(\boldsymbol{x}) = a_i$，其中 $[\boldsymbol{x}]_\beta = (a_1, \dots, a_n)^\top$。称 f_i 为第 i 个**坐标函数** (*coordinate function*)；关键是 $f_i(\boldsymbol{x}_j) = \delta_{ij}$。

定义 2.2 (对偶空间；Friedberg §2.6, p. 119)**.** V 上全体线性泛函构成的空间 $\mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 称为 V 的**对偶空间** (*dual space*)，记作 V^*。若 $\dim V = n$，则由 $\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \cdot \dim W$（第 4 讲笔记命题 4.8）得

$$\dim V^* = \dim V.$$

定理 2.1 (对偶基；Friedberg 定理 2.24, §2.6, p. 120)**.** 设 V 是 n 维空间，$\beta = \{\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n\}$ 是有序基，f_i 是第 i 个坐标函数，$\beta^* = \{f_1, \dots, f_n\}$。则 β^* 是 V^* 的有序基，且对每个 $f \in V^*$，

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(\boldsymbol{x}_i)\, f_i.$$

证明. 先证右边的 $g = \sum_i f(\boldsymbol{x}_i) f_i$ 等于 f：对每个基向量 $\boldsymbol{x}_j$，

$$g(\boldsymbol{x}_j) = \sum_{i=1}^{n} f(\boldsymbol{x}_i) f_i(\boldsymbol{x}_j) = \sum_{i=1}^{n} f(\boldsymbol{x}_i)\delta_{ij} = f(\boldsymbol{x}_j),$$

而两个线性泛函在基上取值相同就相等（第 3 讲笔记定理 3.1）。这说明 β^* 张成 V^*；又 $|\beta^*| = n = \dim V^*$，故 β^* 是基。 □

定义 2.3 (对偶基；Friedberg §2.6, p. 120)**.** 定理 2.1 中的 $\beta^* = \{f_1, \dots, f_n\}$ 称为 β 的**对偶基** (*dual basis*)；它的特征是 $f_i(\boldsymbol{x}_j) = \delta_{ij}$。

例题 2.2 (求对偶基；Friedberg 例 4, §2.6, p. 120)**.** 设 $\beta = \{(2, 1), (3, 1)\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的基，求它的对偶基 f_1, f_2。

解. 以 f_1 为例，设 $f_1(x, y) = ax + by$，则

$$2a + b = 1, \qquad 3a + b = 0,$$

解得 $a=-1$、$b=3$，即 $f_1(x,y)=-x+3y$；同理 $f_2(x,y)=x-2y$。验证：$f_1(2,1)=1$、$f_1(3,1)=0$、$f_2(2,1)=0$、$f_2(3,1)=1$。 □

思路：「$f_i(\boldsymbol{b}_j)=\delta_{ij}$」是 2×2 个方程，未知量是 f_i 在标准基上的取值 $f_i(\boldsymbol{e}_1), f_i(\boldsymbol{e}_2)$。把 $\boldsymbol{b}_j$ 拆成 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 的组合，方程立刻变成熟知的线性方程组；也可以直接看出：f_1 要在 $(2,1)$ 上取 1、在 $(3,1)$ 上取 0。

定理 2.2 (转置；Friedberg 定理 2.25, §2.6, p. 121)**.** 设 V,W 有限维，有序基为 β,γ，$T:V\to W$ 线性。定义 $T^{\top}:W^*\to V^*$ 为 $T^{\top}(g)=g\circ T$（即 $T^{\top}(g)(\boldsymbol{x})=g(T(\boldsymbol{x}))$）。则 $T^{\top}$ 线性，且

$$[T^{\top}]_{\gamma^*}^{\beta^*}=\big([T]_{\beta}^{\gamma}\big)^{\top}.$$

证明. $T^{\top}$ 的线性来自「复合与加法、数乘相容」。设 $\beta=\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}$、$\gamma=\{\boldsymbol{y}_1,\dots,\boldsymbol{y}_m\}$，记 $A=[T]_{\beta}^{\gamma}$，即 $T(\boldsymbol{x}_i)=\sum_k A_{ki}\boldsymbol{y}_k$。由定理 2.1 把 $T^{\top}(g_j)$ 用 β^* 展开，其第 i 个系数是 $(T^{\top}(g_j))(\boldsymbol{x}_i)=g_j(T(\boldsymbol{x}_i))=\sum_k A_{ki}g_j(\boldsymbol{y}_k)=\sum_k A_{ki}\delta_{jk}=A_{ji}$，正是 $A^{\top}$ 的第 i 行第 j 列。 □

注 2.1 (转置的矩阵就是矩阵的转置)**.** 定理 2.2 说的是：**「变换的转置」的矩阵，就是「变换的矩阵」的转置**——即 $[T^{\top}]_{\gamma^*}^{\beta^*}=\big([T]_{\beta}^{\gamma}\big)^{\top}$，而且两边的基要各自换成对偶基。它的用途是把「左乘还是右乘」的问题翻译成「转置」：$g\mapsto g\circ T$ 与矩阵的 $A\mapsto A^{\top}$ 是同一件事。

例题 2.3 (转置算一遍；Friedberg 例 5, §2.6, p. 122)**.** 设 $T:P_1(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^2$ 为 $T(p(x))=(p(0),p(2))$，β,γ 取标准基。则 $[T]_{\beta}^{\gamma}=\begin{bmatrix}1&0\\1&2\end{bmatrix}$，而

$$[T^{\top}]_{\gamma^*}^{\beta^*}=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}=\big([T]_{\beta}^{\gamma}\big)^{\top}.$$

核对方式：把 $T^{\top}(g_1)$ 在 $\beta^*=\{f_1,f_2\}$ 下展开，系数逐个由 $T^{\top}(g_1)(1)$、$T^{\top}(g_1)(x)$ 定出，与矩阵的列一致。

定义 2.4 (双对偶中的 $\hat{\boldsymbol{x}}$；Friedberg §2.6, p. 121)**.** 设 V 是向量空间，$\boldsymbol{x}\in V$。定义 $\hat{\boldsymbol{x}}:V^*\to\mathbb{F}$ 为

$$\hat{\boldsymbol{x}}(f)=f(\boldsymbol{x})\qquad(\text{对每个}f\in V^*),$$

也就是说，把 $\boldsymbol{x}$ 固定，让输入变成泛函：它读入 f，输出配对 $f(\boldsymbol{x})$ 的值。对 f 它还是线性的，故 $\hat{\boldsymbol{x}}\in V^{**}$。

引理 2.3 (双对偶的引理；Friedberg §2.6, p. 122)**.** 设 V 有限维，$\boldsymbol{x}\in V$。若对一切 $f\in V^*$ 都有 $\hat{\boldsymbol{x}}(f)=0$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。

证明. 若 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，把它扩充成有序基 $\beta=\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}(\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x})$，取对偶基中的 f_1，则 $\hat{\boldsymbol{x}}(f_1)=f_1(\boldsymbol{x})=1\neq 0$。 □

定理 2.4 (双对偶；Friedberg 定理 2.26, §2.6, p. 122)**.** 设 V 有限维，定义 $\psi:V\to V^{**}$ 为 $\psi(\boldsymbol{x})=\hat{\boldsymbol{x}}$。则 ψ 是同构。

证明. 线性：$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=f(\boldsymbol{x})+f(\boldsymbol{y})$ 对每个 f 成立，故 $\widehat{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}}=\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}}$，数乘同理。单射：引理 2.3。于是 ψ 是单射，而 $\dim V^{**}=\dim V^{*}=\dim V$，故 ψ 也是满射。 □

命题 2.5 (对偶基的「反向」问题；Friedberg §2.6, p. 123 的推论)**.** 设 V 有限维。则 V^{*} 的每一组有序基都是 V 的某一组基的对偶基。

证明. 设 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 是 V^{*} 的有序基，把它在 $V^{**}=(V^{*})^{*}$ 中的对偶基记为 $\{F_1,\dots,F_n\}$，即 $F_i(f_j)=\delta_{ij}$。定理 2.4 的 $\psi:V\to V^{**}$ 是满射，故存在 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\in V$ 使 $\hat{\boldsymbol{x}}_i=F_i$。于是对一切 i,j，

$$f_j(\boldsymbol{x}_i)=\hat{\boldsymbol{x}}_i(f_j)=F_i(f_j)=\delta_{ij},$$

而 ψ^{-1} 把基映成基，故 $\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}$ 是 V 的有序基；于是 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 是它的对偶基。 □

注 2.2 (自然与不自然)**.** $\beta\mapsto\beta^{*}$ 依赖 β 的选择：换一组基，对偶基整套都换（所以「V 与 V^{*} 同构」是对的，但没有一个不依赖基的同构）。定理 2.4 里的 ψ 却**不依赖任何基**——它是「自然」的同构，这也是为什么我们敢把 V 与 V^{**} 直接等同，却不敢把 V 与 V^{*} 等同。

3 矩阵的秩

本讲最后一块内容是**一个数**：$\operatorname{rank}(A)$。它是「A 的像有多少维」，也是「A 有多少列是真正独立的」，还是「行化简后有几个主元」。本节的任务是把这三句话证明成同一句话，并说明它在换基与相乘之下怎么变。

定义 3.1 (初等操作与初等矩阵；Friedberg §3.1, p. 148–150)**.** 矩阵的**初等行操作** (*elementary row operation*) 指以下三类：互换两行；把某一行乘一个非零纯量；把某一行的倍数加到另一行上。列操作同理。对单位矩阵 I_m 作一次初等行操作所得的矩阵称为 $m\times m$ 的**初等矩阵** (*elementary matrix*)。

定理 3.1 (初等矩阵实现初等操作；Friedberg 定理 3.1, §3.1, p. 149)**.** 设 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，$B$ 由 A 经一次初等行（列）操作得到。则存在 $m\times m$ ($n\times n$) 初等矩阵 E 使

$$B=EA\qquad(\text{列操作时}B=AE),$$

其中 E 就是把 I_m (I_n) 作同一操作所得的矩阵。

定理 3.2 (初等矩阵可逆；Friedberg 定理 3.2, §3.1, p. 150)**.** 初等矩阵都可逆，且其逆是同类型的初等矩阵。

证明. 设 E 由 I_n 经一次初等行操作得到。把这一步反过来（互换再互换；乘 c 再乘 $1/c$；加 c 倍再减 c 倍），就把 E 变回 I_n，且用的还是同类初等操作。由定理 3.1，存在同类型初等矩阵 E' 使 $E'E=I_n$，故 E 可逆且 $E^{-1}=E'$。 □

定义 3.2 (秩；Friedberg §3.2, p. 152；Lay §4.6, p. 233)**.** 设 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，$L_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ 是它的左乘变换。定义

$$\operatorname{rank}(A)=\dim\mathcal{R}(L_A)=\dim\operatorname{Col}(A),$$

即 A 的列空间（A 的各列张成的子空间）的维数。于是维数定理给出 $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{nullity}(L_A)=n$，即 $\dim\operatorname{Col}(A)+\dim\operatorname{Nul}(A)=n$。

注 3.1 (值域就是列空间)**.** $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n$ 记 A 的各列。矩阵乘向量的定义就是按列组合：$A\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n$。所以值域

$$\mathcal{R}(L_A)=\{A\boldsymbol{x}:\boldsymbol{x}\in\mathbb{F}^n\}=\{x_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n:x_j\in\mathbb{F}\}$$

与列空间 $\operatorname{Col}(A)=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n\}$ 是同一个子空间。两个集合相等，维数自然相等；第二个等号并没有再算一次维数。

定理 3.3 (秩与矩阵表示无关；Friedberg 定理 3.3, §3.2, p. 152)**.** 设 $T:V\to W$ 线性，β,γ 分别是 V,W 的有序基。则

$$\operatorname{rank}(T)=\operatorname{rank}\big([T]_\beta^\gamma\big).$$

证明. 由第 4 讲笔记定理 2.2，$\boldsymbol{v}\mapsto[T(\boldsymbol{v})]_\gamma$ 与 $[\boldsymbol{v}]_\beta\mapsto[T]_\beta^\gamma[\boldsymbol{v}]_\beta$ 是同一个作用，而坐标映射是同构（定理 1.2），故两边像空间的维数相同。 □

定理 3.4 (乘可逆矩阵不改秩；Friedberg 定理 3.4, §3.2, p. 153)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，P,Q 分别是可逆的 $m\times m$、$n\times n$ 矩阵。则

$$\operatorname{rank}(AQ)=\operatorname{rank}(PA)=\operatorname{rank}(PAQ)=\operatorname{rank}(A).$$

特别地（P,Q 取初等矩阵之积时）：**初等行、列操作都不改变秩**。

证明. L_Q 是满射（Q 可逆），故 $\mathcal{R}(L_{AQ})=L_A(L_Q(\mathbb{F}^n))=L_A(\mathbb{F}^n)=\mathcal{R}(L_A)$，取维数得 $\operatorname{rank}(AQ)=\operatorname{rank}(A)$。又 $\operatorname{rank}(PA)=\operatorname{rank}((PA)^\top)=\operatorname{rank}(A^\top P^\top)$，而 $P^\top$ 可逆，用刚证的结论（并注意 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^\top)$，见命题 3.6）即得。两式合起来给出 $\operatorname{rank}(PAQ)=\operatorname{rank}(A)$。 □

定理 3.5 (秩 = 极大无关列数；Friedberg 定理 3.5, §3.2, p. 153)**.** 任意矩阵的秩等于它线性无关的列的个数的最大值，也就是它的各列张成的子空间的维数。

证明. $\operatorname{rank}(A)=\dim\mathcal{R}(L_A)$，而 $\mathcal{R}(L_A)=\operatorname{Span}\{A\boldsymbol{e}_1,\dots,A\boldsymbol{e}_n\}=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n\}$（第 4 讲笔记定理 2.1(b)），这正是列空间。 □

命题 3.6 (行秩等于列秩；Friedberg §3.2, p. 158 的推论 2)**.** 对任意 $m\times n$ 矩阵 A：

$$\operatorname{rank}(A^\top)=\operatorname{rank}(A),$$

且 $\operatorname{rank}(A)$ 也等于 A 的极大线性无关行数；行空间与列空间的维数相等。

定理 3.7 (秩的标准形；Friedberg 定理 3.6, §3.2, p. 155)**.** 设 A 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵。则 $r\le m$、$r\le n$，且经有限次初等行、列操作可把 A 化成

$$D=\begin{bmatrix}I_r & O_1\\ O_2 & O_3\end{bmatrix},$$

其中 O_1,O_2,O_3 是零矩阵（即 $D_{ii}=1$ 当 $i\le r$，其余元素全为 0）。

命题 3.8 (标准形的两个推论；Friedberg §3.2, p. 158–159)**.**

(a) 秩为 r 的 A 可写成 $D = BAC$，其中 B, C 可逆；
(b) 可逆矩阵是初等矩阵的乘积。

证明. (a) 每次初等操作都是一次左乘或右乘初等矩阵（定理 3.1），把这些初等矩阵按顺序乘起来即得 B, C；它们可逆由定理 3.2 与「可逆矩阵之积可逆」。

(b) 若 A 可逆，则 $\operatorname{rank}(A) = n$，故标准形 $D = I_n$；由 (a) 得 $I_n = BAC$，于是 $A = B^{-1}C^{-1}$，而 B^{-1}, C^{-1} 都是初等矩阵之积。 □

算法 3.1 (秩标准形中的 P 与 Q；Friedberg §3.2, p. 155–158)**.**

输入：$m \times n$ 矩阵 A。
输出：可逆的 $P \in M_{m\times m}$ 与 $Q \in M_{n\times n}$，使 $A = P\Sigma Q$，其中 Σ 的左上角是 I_r、其余为零块，$r = \operatorname{rank}(A)$。

1. 对 $k = 1, 2, \dots, m$ 依次执行：
   (a) 若第 k 行已被前几步清成零行，把 k 放入序列 ℓ 的末尾，转下一行；
   (b) 取第 k 行最左侧的非零列，记作主元列 j_k；把第 k 行整体除以该元，使主元变成 1；
   (c) 用第 k 行把主元列 j_k 在其余各行（包括已经处理过的行）的元素清成零。
2. 对 $i = 1, 2, \dots, r$，把第 i 个非零行换至第 i 行，得到简化阶梯形 R。
3. 取 P 的前 r 列为 A 的第 $j_1, \dots, j_r$ 列，后 $m - r$ 列为 $\boldsymbol{e}_{\ell_1}, \dots, \boldsymbol{e}_{\ell_{m-r}}$。
4. 取 Q 的前 r 行为 R 的前 r 行，按列号从小到大，对每个非主元列 j 添一行 $\boldsymbol{e}_j^{\top}$。

证明. 设 E 为第 1、2 步所用行变换之积，则 $R = EA$。R 的每个主元列上只有一个 1、其余元素为零，故

$$E\boldsymbol{a}_j = \sum_{i=1}^{r} R_{ij}\boldsymbol{e}_i, \qquad \text{即} \qquad \boldsymbol{a}_j = \sum_{i=1}^{r} R_{ij}\boldsymbol{c}_i,$$

其中 $\boldsymbol{c}_i = E^{-1}\boldsymbol{e}_i$ 是 A 的第 j_i 列。于是 A 的每一列都是 P 前 r 列的线性组合，系数取在 Q 的前 r 行上；而 $P\Sigma Q$ 等于「P 的前 r 列」乘「Q 的前 r 行」，故 $A = P\Sigma Q$。

P 可逆。记 A 的第 j 行为 $\boldsymbol{r}_j$。化简过程中，第 j 行经过换行、乘非零数与减去主元行的若干倍，仍然是 $\boldsymbol{r}_j$ 与若干主元行的线性组合；$\boldsymbol{r}_j$ 只出现在第 j 行的表达式里，故它在其中的系数始终不为零。设主元行的原始下标为 $s_1 < \cdots < s_r$。当第 1(a) 步把 k 记为 ℓ_t 时，第 k 行已经是零行，于是存在 $c_t \neq 0$ 使

$$c_t\,\boldsymbol{r}_{\ell_t} + \sum_{q} c_{tq}\,\boldsymbol{r}_{s_q} = \boldsymbol{0},$$

除以 c_t 得 $\boldsymbol{r}_{\ell_t} + \sum_q d_{tq}\,\boldsymbol{r}_{s_q} = \boldsymbol{0}$。

令 $\boldsymbol{y}_t = \boldsymbol{e}_{\ell_t} + \sum_q d_{tq}\boldsymbol{e}_{s_q}$，则 $\boldsymbol{y}_t^{\top}A = \boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{y}_t$ 的第 ℓ_t 个分量等于 1。若 $\boldsymbol{e}_{\ell_t} \in \operatorname{Col}(A)$，即 $\boldsymbol{e}_{\ell_t} = A\boldsymbol{x}$，两边左乘 $\boldsymbol{y}_t^{\top}$ 得 $1 = (\boldsymbol{y}_t^{\top}A)\boldsymbol{x} = 0$，矛盾；故 $\boldsymbol{e}_{\ell_t} \notin \operatorname{Col}(A)$。进一步，若 $\sum_t \alpha_t \boldsymbol{e}_{\ell_t} = A\boldsymbol{x}$，两边左乘 $\boldsymbol{y}_u^{\top}$ 得 $\alpha_u = 0$，对每个 u 成立，所以这些 $\boldsymbol{e}_{\ell_t}$ 中任何非平凡的线性组合都不在 $\operatorname{Col}(A)$ 里。

这两组向量合起来共 m 个。若它们的某个线性组合为零，则标准向量那部分属于 $\operatorname{Col}(A)$，由上段知其系数全为零；剩下只在主元列上的组合，又因主元列线性无关而系数为零。故这 m 个向量线性无关，构成 $\mathbb{F}^m$ 的一组基，P 可逆。

Q 可逆。前 r 行在主元列处构成 I_r，后 $n-r$ 行 $\boldsymbol{e}_j^{\top}$ 在这些列上为零。若它们的线性组合为零，由各主元列得前 r 行的系数全为零，再由各非主元列得其余系数全为零。 □

定理 3.9 (秩定理；Lay 定理 14, §4.6, p. 233)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵。则列空间与行空间的维数相等，这个公共维数就是 $\operatorname{rank}(A)$，也等于 A 的主元个数，并且

$$\operatorname{rank}(A)+\dim\operatorname{Nul}(A)=n.$$

证明.「$\operatorname{rank}(A)+\dim\operatorname{Nul}(A)=n$」就是维数定理用在 $L_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ 上。「$\operatorname{rank}(A)=$ 主元个数」：行化简不改变秩（定理 3.4），而阶梯形的主元列恰好线性无关、非主元列可由前面的主元列表示，故秩等于主元个数（定理 3.5）。行秩等于列秩见命题 3.6。 □

定理 3.10 (秩的单调性；Friedberg 定理 3.7, §3.2, p. 159)**.** 设 $T:V\to W$、$U:W\to Z$ 线性，A,B 是使 AB 有定义的矩阵。则

$$\operatorname{rank}(UT)\le\operatorname{rank}(U),\qquad \operatorname{rank}(UT)\le\operatorname{rank}(T),$$

$$\operatorname{rank}(AB)\le\operatorname{rank}(A),\qquad \operatorname{rank}(AB)\le\operatorname{rank}(B).$$

证明. 因为

$$\mathcal{R}(UT)=U\big(\mathcal{R}(T)\big)\subseteq\mathcal{R}(U),$$

取维数得第一式。(b)：设 $A'=[U]_{\gamma}^{\beta}$、$B'=[T]_{\alpha}^{\beta}$，由第 4 讲笔记定理 2.3 得 $[UT]_{\alpha}^{\gamma}=A'B'$，故由定理 3.3

$$\operatorname{rank}(UT)=\operatorname{rank}(A'B')\le\operatorname{rank}(B')=\operatorname{rank}(T).$$

(c)(d) 是 (a)(b) 的矩阵版本；其中 (d) 借助转置，$\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}(B^{\top}A^{\top})\le\operatorname{rank}(B^{\top})=\operatorname{rank}(B)$。 □

注 3.2 (可逆矩阵定理的秩版本；Lay §4.6, p. 235)**.** 对 $n\times n$ 矩阵 A，下面几条都与「A 可逆」等价：A 的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的基；$\operatorname{Col}(A)=\mathbb{R}^n$；$\dim\operatorname{Col}(A)=n$；$\operatorname{rank}(A)=n$；$\operatorname{Nul}(A)=\{\mathbf{0}\}$；$\dim\operatorname{Nul}(A)=0$。它们与第 4 讲笔记里的可逆矩阵定理是同一张表的继续，只是把「方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$」的语言换成了「秩」的语言。

4 用行向量读对偶空间

本节把第二节那几个抽象对象换成具体的矩阵运算：向量写成列，泛函写成行，于是对偶基、转置、双对偶都变成能直接算的东西。下面几条读法是把 Friedberg §2.6 的定义与 Lay 的列向量语言接起来得到的，两本教材都没有把它们写成定理；这里只是换一个写法重讲本讲已有的结论。

注 4.1 (线性泛函就是行向量)**.** 在 $\mathbb{F}^n$ 里把向量写成列。$f:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}$ 线性，取标准基 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$，由 $\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{e}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{e}_n$ 得

$$f(\boldsymbol{x})=x_1f(\boldsymbol{e}_1)+\cdots+x_nf(\boldsymbol{e}_n)=r\boldsymbol{x},\qquad r=\big(f(\boldsymbol{e}_1),\dots,f(\boldsymbol{e}_n)\big),$$

其中 r 是一行。反过来每个行向量都定义一个线性泛函，所以 $(\mathbb{F}^n)^*$ 就是全体行向量，「维数相等」在这里是显然的。这个写法只用「$1\times n$ 乘 $n\times 1$」的配对，不需要内积；要写成 $\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\rangle$ 才需要内积，那时 $\boldsymbol{a}=r^{\top}$。

在抽象空间 V 上做同一件事要先取基 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$：把 f 在基向量上的取值排成一行，记作 $[f]_{\beta^*}$，则 $f(\boldsymbol{x})=[f]_{\beta^*}[\boldsymbol{x}]_\beta$，其中 $[\boldsymbol{x}]_\beta$ 是本讲第一节定义的坐标向量。换一组基，这一行也跟着变（注 4.4）。

注 4.2 (对偶基就是逆矩阵的行)**.** 设 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$，把基向量作为列排成矩阵 P。对偶基的条件 $f_i(\boldsymbol{b}_j)=\delta_{ij}$ 说的是「第 i 行乘第 j 列等于 δ_{ij}」，而矩阵 P^{-1} 的第 i 行乘 P 的第 j 列正是 $(P^{-1}P)_{ij}=\delta_{ij}$。所以 $f_1,\dots,f_n$ 就是 P^{-1} 的 n 个行向量。准确地说，这里说的是坐标行：f_i 相对标准对偶基（即标准基的坐标函数）的坐标行是 P^{-1} 的第 i 行，即 $f_i(\boldsymbol{x})$ 就是这一行与 $\boldsymbol{x}$ 的配对。

坐标同时读出来：$\boldsymbol{x}=P\boldsymbol{c}$ 时 $\boldsymbol{c}=P^{-1}\boldsymbol{x}$，第 i 个分量就是 $f_i(\boldsymbol{x})$。例题 2.2 用解方程组求对偶基，用这条读法一步就到：

$$P=\begin{bmatrix}2&3\\1&1\end{bmatrix},\qquad P^{-1}=\begin{bmatrix}-1&3\\1&-2\end{bmatrix},$$

两行分别是 $f_1(x,y)=-x+3y$ 与 $f_2(x,y)=x-2y$，与例题 2.2 的结果一致。

注 4.3 (转置就是把左乘搬到右边)**.** 对 $T(\boldsymbol{x})=A\boldsymbol{x}$，转置是 $T^{\top}(g)=g\circ T$。把 g 写成行向量 r，则

$$(g\circ T)(\boldsymbol{x})=r(A\boldsymbol{x})=(rA)\boldsymbol{x},$$

所以 $T^{\top}$ 对行向量的作用是右乘 A；写成列就是左乘 $A^{\top}$。这正是定理 2.2 里 $[T^{\top}]_{\gamma^*}^{\beta^*}=([T]_\beta^\gamma)^{\top}$ 的来历：列上的左乘换成行上的右乘，回到列坐标就是转置。把行向量还原成列向量，即取 $r=\boldsymbol{y}^{\top}$，同一个事实就是

$$(A\boldsymbol{x})^{\top}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^{\top}(A^{\top}\boldsymbol{y}).$$

这里 A 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{x}\in\mathbb{F}^n$ 是输入，$\boldsymbol{y}\in\mathbb{F}^m$ 在陪域一侧，两边都是标量：左边先把 $\boldsymbol{x}$ 送进 $\mathbb{F}^m$ 再与 $\boldsymbol{y}$ 配对，右边先把 $\boldsymbol{y}$ 拉回 $\mathbb{F}^n$ 再与 $\boldsymbol{x}$ 配对。固定 $\boldsymbol{y}$ 时这条等式对一切 $\boldsymbol{x}$ 成立，所以它等价于行向量的恒等式 $rA=(A^{\top}\boldsymbol{y})^{\top}$。括号挪到哪一边，转置就出现在哪一边。

复合的顺序随之反过来：$(S\circ T)^{\top}=T^{\top}\circ S^{\top}$，对应 $(BA)^{\top}=A^{\top}B^{\top}$，因为行向量依次右乘，先遇到的是最后作用的那个矩阵。

注 4.4 (换基时列与行朝相反方向)**.** 设 $Q=[I_V]_{\beta'}^{\beta}$，由定理 1.3 得 $[\boldsymbol{x}]_\beta=Q[\boldsymbol{x}]_{\beta'}$，列坐标左乘 Q。

泛函的坐标要相对于**对偶基**来写。把 f 在 β^* 下的坐标行记作 $[f]_{\beta^*}$，它的第 i 个分量是 f 展开成 β^* 的线性组合时第 i 个系数，于是 $f(\boldsymbol{x})=[f]_{\beta^*}[\boldsymbol{x}]_\beta$。代入上面的换基公式，

$$f(\boldsymbol{x})=[f]_{\beta^*}[\boldsymbol{x}]_\beta=[f]_{\beta^*}Q[\boldsymbol{x}]_{\beta'},$$

右端说明同一个 f 在 β'^* 下的坐标行是

$$[f]_{\beta'^*}=[f]_{\beta^*}Q$$

行坐标右乘同一个 Q，而列坐标左乘它；基与对偶基朝相反方向变，这就是「对偶」在坐标层面的含义。

注 4.5 (双对偶为什么自然)**.** 等式 $\psi(\boldsymbol{x})(f)=f(\boldsymbol{x})$ 是求值配对，它的定义里不出现任何基的选取。因此，对每个 $\boldsymbol{x}\in V$，泛函 $\psi(\boldsymbol{x})\in V^{**}$ 在选基之前就已确定，ψ 与基无关，是自然同构（定理 2.4）。

坐标只在计算时需要：取基 β 与其对偶基 β^*，f 的坐标行 r 与 $\boldsymbol{x}$ 的坐标列相乘给出 $f(\boldsymbol{x})=r\boldsymbol{x}$；换基时 r 与坐标列按相反的方向变换，乘积不变，这是上面那个与基无关的结论在坐标下的表现。

作为对照，$\mathbb{F}^n$ 中把列向量 $\boldsymbol{x}$ 送到行向量 $\boldsymbol{x}^{\top}$ 的映射同样是同构 $\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^{n*}$，但它依赖标准基：它给出的泛函是 $\boldsymbol{v}\mapsto\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{v}$，其中的乘法是**标准内积**，只在标准坐标下等于点乘。设基 β 的向量是 P 的各列，代入 $\boldsymbol{x}=P[\boldsymbol{x}]_\beta$ 与 $\boldsymbol{v}=P[\boldsymbol{v}]_\beta$，得

$$\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{v}=[\boldsymbol{x}]_\beta^{\top}P^{\top}P[\boldsymbol{v}]_\beta,$$

即同一个 $\boldsymbol{x}$ 对应的泛函在 β^* 下的坐标行是 $[\boldsymbol{x}]_\beta^{\top}P^{\top}P$。基变换使 $P^{\top}P$ 一般不等于 I_n，映射随之改变，所以这个同构依赖基，不自然（注 2.2）。

5 完整例题

例题 5.1 (换基、对偶基与秩一次走完；本例为配合本讲自编；所用方法见 Friedberg §2.5、§2.6、§3.2 与 Lay §4.6、§4.7)**.** 设 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 的标准矩阵是

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\0&1&0\end{bmatrix},$$

又设 $\beta'=\{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组有序基，β 是标准基。（1）写出坐标变换矩阵 $Q=[I]_{\beta'}^{\beta}$ 并求 Q^{-1}；（2）用 $Q^{-1}AQ$ 求 $[T]_{\beta'}$，再回到定义用 T 在各 $\boldsymbol{b}'_j$ 上的像核对；（3）求 $\operatorname{rank}(A)$、$\dim\operatorname{Nul}(A)$，并说明 $\operatorname{rank}\big([T]_{\beta'}\big)=\operatorname{rank}(A)$；（4）求 β' 的对偶基 f_1,f_2,f_3，验证 $f_i(\boldsymbol{b}'_j)=\delta_{ij}$；（5）取 B 为把 I_3 第 1、2 行互换所得的初等矩阵，验证 $\operatorname{rank}(BA)=\operatorname{rank}(A)$。

解. **(1) 坐标变换矩阵。**因为 β 是标准基，Q 的列就是 β' 的三个向量：

$$Q=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad Q^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

（Q 是上三角且对角元全为 1，其逆可直接读出：$\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{b}'_1$、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{b}'_2-\boldsymbol{b}'_1$、$\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{b}'_3-\boldsymbol{b}'_2$，把这些系数按列排即得 Q^{-1}。）

(2) 换基后的矩阵。先算

$$AQ=\begin{bmatrix}1&3&4\\2&6&8\\0&1&1\end{bmatrix},$$

再左乘 Q^{-1}（每行减去下一行）：

$$[T]_{\beta'}=Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}-1&-3&-4\\2&5&7\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

核对：$T(\boldsymbol{b}'_1) = A(1,0,0)^\top = (1,2,0)^\top = -1\cdot\boldsymbol{b}'_1 + 2\cdot\boldsymbol{b}'_2$，系数 $(-1,2,0)^\top$ 是第一列；$T(\boldsymbol{b}'_2) = (3,6,1)^\top = -3\boldsymbol{b}'_1 + 5\boldsymbol{b}'_2 + 1\boldsymbol{b}'_3$，系数 $(-3,5,1)^\top$ 是第二列；$T(\boldsymbol{b}'_3) = (4,8,1)^\top = -4\boldsymbol{b}'_1 + 7\boldsymbol{b}'_2 + \boldsymbol{b}'_3$，系数 $(-4,7,1)^\top$ 是第三列。三列全部吻合。

(3) 秩与零化度。对 A 作行化简：第二行减去第一行的 2 倍，

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

有两个主元，故 $\operatorname{rank}(A) = 2$；由维数定理 $\dim \operatorname{Nul}(A) = 3 - 2 = 1$。事实上解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 得 $x_2 = 0$、$x_1 + x_3 = 0$，即

$$\operatorname{Nul}(A) = \operatorname{Span}\{(-1,0,1)^\top\}.$$

而 $[T]_{\beta'}$ 的行相减也出现零行（第三行可由前两行组合出来），故 $\operatorname{rank}([T]_{\beta'}) = 2 = \operatorname{rank}(A)$，与定理 3.3 一致。

(4) 对偶基。把 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 写成 β' 的组合：$\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{b}'_1 + c_2\boldsymbol{b}'_2 + c_3\boldsymbol{b}'_3$，比较分量得 $c_3 = x_3$、$c_2 = x_2 - x_3$、$c_1 = x_1 - x_2$。坐标函数就是所求的对偶基：

$$f_1(\boldsymbol{x}) = x_1 - x_2, \qquad f_2(\boldsymbol{x}) = x_2 - x_3, \qquad f_3(\boldsymbol{x}) = x_3.$$

验证：$f_1(\boldsymbol{b}'_1) = 1$、$f_1(\boldsymbol{b}'_2) = 0$、$f_1(\boldsymbol{b}'_3) = 0$；$f_2(\boldsymbol{b}'_1) = 0$、$f_2(\boldsymbol{b}'_2) = 1$、$f_2(\boldsymbol{b}'_3) = 0$；$f_3(\boldsymbol{b}'_1) = f_3(\boldsymbol{b}'_2) = 0$、$f_3(\boldsymbol{b}'_3) = 1$。即 $f_i(\boldsymbol{b}'_j) = \delta_{ij}$。

(5) 初等操作不改秩。 B 是把 I_3 前两行互换所得的初等矩阵，故可逆（定理 3.2），由定理 3.4 得 $\operatorname{rank}(BA) = \operatorname{rank}(A) = 2$。直接看：

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

第一行是第二行的 2 倍，剩两行不成比例，秩仍为 2。 □

思路：五问各对一条定理。（1）是「Q 的列 = 新基向量在旧基下的坐标」，这里旧基是标准基，所以 Q 的列就是 β' 的三个向量；（2）是定理 1.4；（3）是「秩 = 主元个数」加上定理 3.3；（4）是「对偶基由 $f_i(\boldsymbol{b}'_j) = \delta_{ij}$ 定出」，可直接从「解出 β'-坐标」的公式读出；（5）是定理 3.4——初等矩阵可逆，故左乘不改秩。全题的骨架是一句话：换基只改矩阵的样子，不改秩。

6 作业补充：Homework 5 用到、本讲未讲的概念

注 6.1 (这几条的来源)**.** 下面几项都不在课堂主线里，Homework 5 却用到了：

- **包含映射与商映射：**作业卷 Problem 16。
- **正合与正合列：**作业卷 Definition 1、Definition 2。
- **求值泛函 $f_c(p) = p(c)$：**作业卷 Problem 14。
- **两个空间之间的换基：**本讲定理 1.4 只处理算子，一般形式是定理 6.1（Friedberg §2.5 练习 8，印刷页 117–118）。

定义 6.1 (包含映射与商映射；作业卷 Problem 16)**.** 设 W 是向量空间 V 的子空间。**包含映射**是

$$S : W \to V, \qquad S(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x},$$

商映射是

$$T : V \to V/W, \qquad T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v} + W.$$

两者都是线性映射：前者是 V 上恒等映射在 W 上的限制，后者由陪集的加法与数乘良定义。

定义 6.2 (正合；作业卷 Definition 1)**.** 设 $A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C$ 是向量空间之间的线性映射。若

$$\mathcal{N}(T) = \mathcal{R}(S),$$

则称这个复合在 B 处**正合** (*exact*)。逐点写出来就是：$T(\boldsymbol{b}) = \mathbf{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{b}$ 是某个 $\boldsymbol{a} \in A$ 的像。

定义 6.3 (正合列；作业卷 Definition 2)**.** 序列

$$\cdots \to V_{i+1} \xrightarrow{T_{i+1}} V_i \xrightarrow{T_i} V_{i-1} \to \cdots$$

称为**正合列** (*exact sequence*)，若对每个 i 都有 $\mathcal{N}(T_i) = \mathcal{R}(T_{i+1})$。序列里的 0 兼指零向量空间与零映射 ($\boldsymbol{x} \mapsto \mathbf{0}$)。

定义 6.4 (求值泛函；作业卷 Problem 14)**.** 设 $V = P_n(\mathbb{F})$，$c \in \mathbb{F}$。定义

$$f_c : V \to \mathbb{F}, \qquad f_c(p) = p(c).$$

它是线性泛函：$(p+q)(c) = p(c) + q(c)$，且 $(ap)(c) = a\,p(c)$。

定理 6.1 (两个空间之间的换基；Friedberg §2.5 练习 8)**.** 设 $T : V \to W$ 线性，β, β' 是 V 的有序基，γ, γ' 是 W 的有序基，并记 $Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$、$P = [I_W]^{\gamma}_{\gamma'}$。则

$$[T]^{\gamma'}_{\beta'} = P^{-1}[T]^{\gamma}_{\beta} Q.$$

证明. 对 $\boldsymbol{v} \in V$，矩阵表示的定义给出 $[T(\boldsymbol{v})]_\gamma = [T]^\gamma_\beta [\boldsymbol{v}]_\beta$。把两端的坐标换成带撇的基：$[\boldsymbol{v}]_\beta = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$，$[T(\boldsymbol{v})]_\gamma = P[T(\boldsymbol{v})]_{\gamma'}$。代入得 $P[T(\boldsymbol{v})]_{\gamma'} = [T]^\gamma_\beta Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$，对一切 $\boldsymbol{v}$ 成立；而 $\boldsymbol{v} \mapsto [\boldsymbol{v}]_{\beta'}$ 取遍 $\mathbb{F}^n$，故 $P[T]^{\gamma'}_{\beta'} = [T]^\gamma_\beta Q$，左乘 P^{-1} 即得所要的式子。

当 $V = W$、$\beta = \gamma$、$\beta' = \gamma'$ 时 $P = Q$，公式退化成 $Q^{-1}AQ$，正是定理 1.4 的相似关系。 □

7 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出坐标向量、坐标映射的定义，并说明坐标映射为什么是同构（两条：唯一性给出线性，张成给出满射，线性无关给出单射）；
2. 默写坐标变换矩阵 $Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$ 的定义，说出「Q 的列是 β' 的向量在 β 下的坐标」，并当场写出 $[\boldsymbol{v}]_\beta = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$；
3. 用 $Q^{-1}[T]_\beta Q$ 换基算一个 2×2 的例子，并用基向量的像核对结果；

4. 叙述相似的定义并证明它是等价关系，说出「秩、可逆性在相似下不变」；
5. 写出三个线性泛函的例子（积分型、迹型、坐标型），并说明 $\dim V^* = \dim V$；
6. 由一组基求对偶基（解 δ_{ij} 的方程组），并说出对偶基与原来的基「互为对偶」这句话的准确含义；
7. 写出转置变换 $T^\top(g) = g \circ T$ 的定义与 $[T^\top]_{\gamma^*}^{\beta^*} = ([T]_\beta^\gamma)^\top$，并解释「变换的转置的矩阵就是矩阵的转置」；
8. 叙述双对偶定理并说明 ψ 为什么是「自然的」而同构 $V \cong V^*$ 不是；
9. 判断一个矩阵的秩：行化简数主元，或数极大线性无关列，两种说法都要能互换；
10. 说出秩在乘可逆矩阵与初等操作下不变，并写出秩定理 $\operatorname{rank}(A) + \dim \operatorname{Nul}(A) = n$；
11. 用秩不等式（定理 3.10）卡住一个复合或乘积的秩的上下界；
12. 用行向量把对偶基读成 P^{-1} 的各行，写出 $[\boldsymbol{x}]_\varepsilon = P[\boldsymbol{x}]_\beta$ 与 $[f]_{\beta'^*} = [f]_{\beta^*} Q$，并说明为什么换基时列坐标左乘 Q、行坐标右乘 Q。

练习（印刷页）. Lay：§4.4 p. 222（练习 1–13：坐标向量与坐标映射）、§4.7 p. 242（练习 1–9：坐标变换矩阵与换基）、§4.6 p. 236（练习 1–23：秩、行空间与秩定理）、§2.2 p. 108（练习 1–21：初等矩阵与求逆）、§2.3 p. 114（可逆矩阵定理的练习）；Friedberg：§2.5 p. 116（练习 2、3、6、8：换基与相似）、§2.6 p. 123（练习 2–7：对偶基与转置）、§3.1 p. 151（练习 1–8：初等矩阵）、§3.2 p. 165（练习 1–15：秩、标准形与秩不等式）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。坐标变换矩阵怎么求、秩怎么数，看 Lay（§4.4、§4.7、§4.6）；换基为什么是 $Q^{-1}AQ$、对偶为什么是自然的、秩为什么与表示无关，看 Friedberg（§2.5、§2.6、§3.2）。
- 本讲的核心链条：坐标映射是同构 $\to$ 坐标变换矩阵 $Q = [I_V]_{\beta'}^{\beta}$ $\to$ 算子换基 $[T]_{\beta'} = Q^{-1}[T]_\beta Q$ $\to$ 相似是算子的「换衣服」$\to$ 秩在换衣服下不变。第二条线索是 对偶：线性泛函 $\to$ 对偶基 $\to$ 转置 $\to$ 双对偶是自然的。
- 最该记住的一条是定理 3.3：它把「算子的秩」与「矩阵的秩」焊在一起，从此秩既是几何量（像的维数）又是可算量（主元个数），而定理 3.4 说明它还是**不变量**。